NeuMathe 题库导出

共 36 道题目 | 2025-12-19 17:03

1.

设函数 $F(u,v,w)$ 具有一阶连续偏导数，且 $F_u(3,-3,-2)=\frac{1}{2}$，$F_v(3,-3,-2)=-\frac{9}{2}$，$F_w(3,-3,-2)=-\frac{3}{2}$，则曲面 $F(x+y,y-z,z-x)=0$ 在点 $(4,-1,2)$ 处的法线方程为（ ）.

A $\frac{x-4}{2}=\frac{y+1}{4}=\frac{z-2}{3}$

B $\frac{x-4}{2}=\frac{y+1}{-4}=\frac{z-2}{3}$ 【答案】

C $\frac{x-4}{-2}=\frac{y+1}{-4}=\frac{z-2}{3}$

D $\frac{x-4}{2}=\frac{y+1}{-4}=\frac{z-2}{-3}$

【解析】

设$G(x,y,z)=F(x+y,y-z,z-x)$,
$\vec{n}=(G'_x,G'_y,G'_z)=(F'_u-F'_w,F'_u+F'_v,F'_w-F'_v)=(2,-4,3)$,
法线$\frac{x-4}{2}=\frac{y+1}{-4}=\frac{z-2}{3}$.

2.

设椭球面 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{4}+z^2=1$ 上一点 $\left(\frac{4}{3},\frac{4}{3},\frac{1}{3}\right)$ 处的法线与三坐标轴夹角为 α,β,γ，则有（ ）.

A $\alpha=\beta\neq\gamma$

B $\alpha\neq\beta,\beta\neq\gamma$

C $\alpha=\beta=\gamma$ 【答案】

D $\alpha\neq\beta=\gamma$

【解析】

设 $F(x,y,z)=\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{4}+z^2-1$,
则 $F_x\left(\frac{4}{3},\frac{4}{3},\frac{1}{3}\right)=\frac{x}{2}=\frac{2}{3},F_y\left(\frac{4}{3},\frac{4}{3},\frac{1}{3}\right)=\frac{y}{2}=\frac{2}{3},F_z\left(\frac{4}{3},\frac{4}{3},\frac{1}{3}\right)=2z=\frac{2}{3}$,
可知：$F_x\left(\frac{4}{3},\frac{4}{3},\frac{1}{3}\right)=F_y\left(\frac{4}{3},\frac{4}{3},\frac{1}{3}\right)=F_z\left(\frac{4}{3},\frac{4}{3},\frac{1}{3}\right)$，因此法线在已知点处与三坐标轴夹角都相等.

3.

设曲面 $z=f(x,y)$ 过点 $\mathbf{P}(2,1,-3)$，该曲面上任一点 (x,y,z) 都满足 $yf_x(x,y)+zf_y(x,y)=f(x,y)$，且 $f_y(2,1)=2$，则该曲面在点 P 处的切平面方程为（　）.

A $2x+3y-z=11$

B $3x+2y+z=11$

C $3x+2y-z=11$ 【答案】

D $2x+3y+z=11$

【解析】

因为曲面过点 $\mathbf{P}(2,1,-3)$，所以 $f(2,1)=-3, f_x(2,1)-3f_y(2,1)=-3$，由 $f_y(2,1)=2$ 知：$f_x(2,1)=3$，
设 $F(x,y,z)=f(x,y)-z$，则有：

$$F_x(2,1,-3)=f_x(2,1)=3,\quad F_y(2,1,-3)=f_y(2,1)=2,\quad F_z(2,1,-3)=-1$$

则切平面为：$3(x-2)+2(y-1)-(z+3)=0$，即 $3x+2y-z=11$.

4.

设曲面 $z=xy$ 在点 $(3,2,6)$ 处的切平面为 s，则点 $(1,-2,4)$ 到 s 的距离为（　）.

A -14

B $\sqrt{14}$ 【答案】

C $-\sqrt{14}$

D 14

【解析】

设 $F(x,y,z)=xy-z$，则 $F_x|_{(3,2,6)}=y=2, F_y|_{(3,2,6)}=x=3, F_z|_{(3,2,6)}=-1$，则切平面为：$2(x-3)+3(y-2)-(z-6)=0$，
整理得：$2x+3y-z-6=0$，
则点 $(1,-2,4)$ 到切平面距离为：$d=\frac{|2-6-4-6|}{\sqrt{4+9+1}}=\sqrt{14}$.

5.

曲面 $z=x^2+y^2$ 在点 $(1,1,2)$ 处的切平面方程为 (　　).

A $2x+2y+z=0$

B $2x+2y-z-2=0$ 【答案】

C $2x+2y-z=0$

D $2x+2y+z-2=0$

【解析】

由 $\frac{\partial z}{\partial x}=2x, \frac{\partial z}{\partial y}=2y$, 易知所求切平面的方程为 $z-2=2(x-1)+2(y-1)$, 即 $z=2x+2y-2$.

6.

平面 $2x+3y-z=\lambda$ 是曲面 $z=2x^2+3y^2$ 在点 $\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{5}{4}\right)$ 处的切平面, 则 λ 的值为 ( ).

A $\frac{4}{5}$

B 2

C $\frac{1}{2}$

D $\frac{5}{4}$ 【答案】

【解析】

设 $F(x,y,z)=2x^2+3y^2-z$, 得 : $F_x|_{(\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{5}{4})}=4x=2, F_y|_{(\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{5}{4})}=6y=3, F_z|_{(\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{5}{4})}=-1$, 则切平面为 : $2\left(x-\frac{1}{2}\right)+3\left(y-\frac{1}{2}\right)-\left(z-\frac{5}{4}\right)=0$, 整理得: $2x+3y-z=\frac{5}{4}$, 因此 $\lambda=\frac{5}{4}$.

7.

椭球面 $2x^2+3y^2+z^2=6$ 在点 $P(1,1,1)$ 处的切平面方程是 (　　).

A $x+y+z-6=0$

B $x+3y+z-6=0$

C $2x+3y+z-6=0$ 【答案】

D $2x+y+z-6=0$

【解析】

设 $F(x,y,z)=2x^2+3y^2+z^2-6$, 则 $F_x(P)=4x=4, F_y(P)=6y=6, F_z(P)=2z=2$, 则曲面在点 $P(1,1,1)$ 处的切平面方程: $4(x-1)+6(y-1)+2(z-1)=0$, 即: $2x+3y+z-6=0$.

8.

设曲面 $z=x^2+y^2$ 上点 P 切平面平行于平面 $4x+2y+z=10$，则点 P 到已知平面的距离等于（ ）.

A $\frac{1}{21}$

B $\frac{15}{\sqrt{21}}$ 【答案】

C 21

D $\frac{1}{\sqrt{21}}$

【解析】

平面 $4x+2y+z=10$ 的法向量：$(4,2,1)$，设曲面过点 P 的法向量为 (A,B,C)，由题意得：$\frac{A}{4}=\frac{B}{2}=\frac{C}{1}=t$，则 $(A,B,C)=(4t,2t,t)$，设 $f(x,y,z)=x^2+y^2-z$，则 $f_x|_P=2x=4t, f_y|_P=2y=2t$，$f_z|_P=-1=t$，得到 P 点坐标为 $(x,y,z)=(-2,-1,5)$，则点 P 到已知平面的距离：

$$d=\frac{|-8-2+5-10|}{\sqrt{16+4+1}}=\frac{15}{\sqrt{21}}.$$

9.

曲面 $xy+yz+zx=0$ 上平行于平面 $x+2y+3z=2$ 的切平面方程为（ ）.

A $x+2y+3z=1$

B $x+2y+3z=2$

C $x+2y+3z=-1$

D $x+2y+3z=0$ 【答案】

【解析】

平面 $x+2y+3z=2$ 的法向量为：$(1,2,3)$，设 $F(x,y,z)=xy+yz+zx$，则 $F_x=y+z, F_y=x+z$，$F_z=x+y$，由题意可得：$\frac{y+z}{1}=\frac{x+z}{2}=\frac{x+y}{3}=t$，解得：$x=2t, y=t, z=0$，代入曲面 $xy+yz+zx=0$，得 $t=0$，则切平面方程为：$x+2y+3z=0$.

10.

曲面 $x^2yz-xy^2z^3=6$ 在点 $(3,2,1)$ 处的法线方程为（ ）.

A $8x+3y-18z=12$

B $\frac{x+5}{8}=\frac{y-5}{-3}=\frac{z-19}{-18}$ 【答案】

C $8x-3y-18z=0$

D $\frac{x-3}{8}=\frac{y-2}{3}=\frac{z-1}{-18}$

【解析】

设 $F(x,y,z)=x^2yz-xy^2z^3-6$,
则 $F_x(3,2,1)=2xyz-y^2z^3=8, F_y(3,2,1)=x^2z-2xyz^3=-3$,
$F_z(3,2,1)=x^2y-3xy^2z^2=-18$，法线方程为：$\frac{x-3}{8}=\frac{y-2}{-3}=\frac{z-1}{-18}$，又点 $(-5,5,19)$ 在法线上，则：

$$\frac{x+5}{8}=\frac{y-5}{-3}=\frac{z-19}{-18}.$$

11.

曲面 $xyz=a^3(a>0)$ 的切平面与三个坐标面所围成的四面体的体积 $V=$().

A $3a^3$

B $6a^3$

C $\frac{3}{2}a^3$

D $\frac{9}{2}a^3$ 【答案】

【解析】

在曲面 $xyz=a^3$ 上任取一点 $M_0=(x_0,y_0,z_0)$，则曲面过点 M_0 的切平面方程为 $y_0z_0(x-x_0)+x_0z_0(y-y_0)+x_0y_0(z-z_0)=0$，该切平面与三坐标轴的交点依次为：$A(3x_0,0,0), B(0,3y_0,0), C(0,0,3z_0)$，由于各坐标面的垂直关系，即知以 O,A,B,C 为顶点的四面体的体积为：$V=\frac{1}{3}|OC|\left(\frac{1}{2}|OA||OB|\right)=\frac{9}{2}|x_0y_0z_0|=\frac{9}{2}a^3$，因此答案是 $\frac{9}{2}a^3$.

12.

曲面 $xe^y+y^2e^{2z}+z^3e^{3x}=\frac{2}{e}+1$ 在点 $\mathbf{P}(2,-1,0)$ 处的法线方程为 ().

(A) $x-2=\frac{y+1}{2-2e}=\frac{z}{e}$

(B) $x-2=\frac{y+1}{2-e}=\frac{z}{e}$

(C) $x-2=\frac{y+1}{2-e}=\frac{z}{2e}$

(D) $x-2=\frac{y+1}{2-2e}=\frac{z}{2e}$ 【答案】

【解析】

设 $F(x,y,z)=xe^y+y^2e^{2z}+z^3e^{3x}-\frac{2}{e}-1$, 则:

$$F_x=e^y+3z^3e^{3x},\quad F_y=xe^y+2ye^{2z},\quad F_z=2y^2e^{2z}+3z^2e^{3x},$$
$$F_x(P)=e^{-1},\quad F_y(P)=2e^{-1}-2,\quad F_z(P)=2,$$

则曲线在点 P 处的法线方程为:

$$\frac{x-2}{e^{-1}}=\frac{y+1}{2e^{-1}-2}=\frac{z}{2},\text{即}\ x-2=\frac{y+1}{2-2e}=\frac{z}{2e}.$$

13.

点 $(1,-2,-5)$ 到双叶双曲面 $x^2-2y^2-4z^2=4$ 在点 $(4,2,-1)$ 处切平面的距离 $\mathrm{d}=(\quad)$.

(A) $\sqrt{3}$ 【答案】

(B) $\sqrt{2}$

(C) $\sqrt{6}$

(D) $2\sqrt{3}$

【解析】

设 $F(x,y,z)=x^2-2y^2-4z^2-4$, 则在点 $(4,2,-1)$ 处:

$$F_x=2x=8,\quad F_y=-4y=-8,\quad F_z=-8z=8,$$

曲线切平面为: $8(x-4)-8(y-2)+8(z+1)=0$, 即 $x-y+z-1=0$, 点 $(1,-2,-5)$ 到切平面的距离 $d=\frac{|1+2-5-1|}{\sqrt{1+1+1}}=\sqrt{3}$.

14.

曲面 $z=2x^2+3y^2$ 在点 $(1,2,14)$ 处的切平面方程为（ ）.

A $4x+12y+z=14$

B $4x+12y+z=42$

C $4x+12y-z=14$ 【答案】

D $4x+12y-z=42$

【解析】

设 $F(x,y,z)=2x^2+3y^2-z$ ，则 $F_x(1,2,14)=4x=4, F_y(1,2,14)=6y=12, F_z(1,2,14)=-1$，切平面方程为：$4(x-1)+12(y-2)-(z-14)=0$，整理可得：$4x+12y-z=14$.

15.

若 (x_0,y_0,z_0) 是曲面 $F(x,y,z)=0$ 上的一点，且在这一点处有 $F_x=4\sqrt{2}, F_y=F_z=4$，则曲面在这一点处的切平面与 xOy 平面所成的夹角是（ ）.

A $\frac{2\pi}{3}$

B $\frac{\pi}{3}$ 【答案】

C $\frac{\pi}{2}$

D $\frac{\pi}{4}$

【解析】

由题设可得：曲面 $F(x,y,z)=0$ 的法向量为：$(4\sqrt{2},4,4)$，xOy 平面的法向量为：$(0,0,1)$，则两平面夹角的余弦为：$\cos\theta=\frac{|4\sqrt{2}\cdot0+4\cdot0+4\cdot1|}{\sqrt{(4\sqrt{2})^2+4^2+4^2}\sqrt{1}}=\frac{1}{2}$，两平面夹角为：$\frac{\pi}{3}$.

16.

已知曲面 $z=4-x^2-y^2$ 上点 P 处的切平面平行于平面 $2x+2y+z-1=0$，则点 P 的坐标是（ ）.

A $(1,1,2)$ 【答案】

B $(-1,-1,-2)$

C $(1,-1,2)$

D $(-1,1,2)$

【解析】

设过点 P 处的切平面的法向量为 (A,B,C)，由题意可得：$\frac{A}{2}=\frac{B}{2}=\frac{C}{1}=t$，又设 $P(x_0,y_0,z_0)$，则 $F_x|_P=2x_0=2t, F_y|_P=2y_0=2t, F_z=1=t$，将得到的 $x_0=1, y_0=1$ 代入曲面方程得：$z_0=2$，于是点 P 的坐标是 $(1,1,2)$.

17.

过球面 $x^2+y^2+z^2-6x+2y=15$ 上点 $P(3,3,3)$ 处的球面的切平面方程为( ).

A $3y+4z-21=0$

B $4y+3z-21=0$ 【答案】

C $4y+3z-7=0$

D $4y+3z-3=0$

【解析】

设 $F(x,y,z)=x^2+y^2+z^2-6x+2y-15$，点 $P(3,3,3)$ 处切平面的法向量为 $(F_x,F_y,F_z)|_{(3,3,3)}=(2x-6,2y+2,2z)|_{(3,3,3)}=(0,8,6)$，故切平面方程为 $4(y-3)+3(z-3)=0$，即 $4y+3z-21=0$.

18.

曲面 $x\ln(y+2z)+x^2y+3z-\frac{3}{2}=0$ 在点 $\left(-1,0,\frac{1}{2}\right)$ 处的法线方程为 (　　).

A $\begin{cases}x+1=0\\ z-\frac{1}{2}=0\end{cases}$

B $x+1-y-z=\frac{1}{2}$

C $\begin{cases}x+1=0\\ y=0\end{cases}$ 【答案】

D $\begin{cases}y=0\\ z-\frac{1}{2}=0\end{cases}$

【解析】

设 $F(x,y,z)=x\ln(y+2z)+x^2y+3z-\frac{3}{2}$，则

$$F_x|_{\left(-1,0,\frac{1}{2}\right)}=\ln(y+2z)+2xy=0,\quad F_y|_{\left(-1,0,\frac{1}{2}\right)}=\frac{x}{y+2z}+x^2=0,\quad F_z|_{\left(-1,0,\frac{1}{2}\right)}=\frac{2x}{y+2z}+3=1,$$

法线方程为：$\frac{x+1}{0}=\frac{y}{0}=\frac{z-\frac{1}{2}}{1}$.

19.

曲面 $3x^2+5y^2-2z=2$ 在点 $(1,1,3)$ 处的法线方程为（ ）.

(A) $\frac{x-1}{3}=\frac{y-1}{5}=\frac{z-3}{-1}$ 【答案】

(B) $\frac{x-1}{5}=\frac{y-1}{3}=\frac{z+3}{1}$

(C) $\frac{x-1}{3}=\frac{y-1}{5}=\frac{z+3}{1}$

(D) $\frac{x-1}{5}=\frac{y-1}{3}=\frac{z-3}{-1}$

【解析】

设 $F(x,y,z)=3x^2+5y^2-2z-2$，则：

$$F_x(x,y,z)=6x,\quad F_y(x,y,z)=10y,\quad F_z(x,y,z)=-2,$$
$$F_x(1,1,3)=6,\quad F_y(1,1,3)=10,\quad F_z(1,1,3)=-2$$

在点 $(1,1,3)$ 处的法线方程为：
$\frac{x-1}{6}=\frac{y-1}{10}=\frac{z-3}{-2}$，即 $\frac{x-1}{3}=\frac{y-1}{5}=\frac{z-3}{-1}$.

20.

设函数 $F(u,v)$ 具有一阶连续偏导数，且 $F_u(2,-6)=4,F_v(2,-6)=2$，则曲面 $F(x+y+z,xyz)=0$在点 $(3,-2,1)$ 处的切平面方程为（ ）.

(A) $5y-4z-14=0$

(B) $5y-4z+7=0$

(C) $5y-4z+14=0$ 【答案】

(D) $5y-4z-7=0$

【解析】

由点 $(3,-2,1)$ 在曲面 $F(x+y+z,xyz)=0$ 上，则 $F(2,-6)=0$，曲面在点 $(3,-2,1)$ 处的偏导数为：

$$\frac{\partial F}{\partial x}=\frac{\partial F}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial F}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial x}=4\cdot1+2\cdot(-2)\cdot1=0,\frac{\partial F}{\partial y}=\frac{\partial F}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial F}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial y}=10,\frac{\partial F}{\partial z}=\frac{\partial F}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial z}+\frac{\partial F}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial z}=-8$$

则曲面的切平面为：$10(y+2)-8(z-1)=0$，即：$5y-4z+14=0$.

21.

曲面 $\tan\left(x+2y^2+3z^3\right)=0$ 在点 $(1,-1,-1)$ 处的法线方程为 (　　).

(A) $x-1=\frac{y+1}{-4}=\frac{z+1}{-9}$

(B) $x-1=\frac{y+1}{4}=\frac{z+1}{9}$

(C) $x=\frac{y-3}{4}=\frac{z+10}{9}$

(D) $x=\frac{y-3}{-4}=\frac{z+10}{9}$ 【答案】

【解析】

设 $F(x,y,z)=\tan\left(x+2y^2+3z^3\right)$，则

$$\begin{aligned}F_x|_{(1,-1,-1)}&=\sec^2\left(x+2y^2+3z^3\right)=1,\\F_y|_{(1,-1,-1)}&=4y\sec^2\left(x+2y^2+3z^3\right)=-4,\\F_z|_{(1,-1,-1)}&=9z^2\sec^2\left(x+2y^2+3z^3\right)=9,\end{aligned}$$

法线方程为 $\frac{x-1}{1}=\frac{y+1}{-4}=\frac{z+1}{9}$，又点 $(0,3,-10)$ 在法线上，整理得 $x=\frac{y-3}{-4}=\frac{z+10}{9}$.

22.

设函数 $F(u,v,w)$ 具有一阶连续偏导数，且 $F_u(3,-3,-6)=\sqrt{3}$，$F_v(3,-3,-6)=-2$，$F_w(3,-3,-6)=1$，曲面 $F(x,xy,xyz)=0$ 过点 $P(3,-1,2)$，则曲面过点 P 的法线与 yOz 平面的夹角为 (　).

(A) $\frac{\pi}{3}$

(B) $-\frac{\pi}{3}$

(C) $\frac{\pi}{6}$ 【答案】

(D) $-\frac{\pi}{6}$

【解析】

令 $G(x,y,z)=F(x,xy,xyz)$，

$$\vec{n}=\left(G'_x,G'_y,G'_z\right)\big|_P=\left(F'_u+F'_vy+F'_wyz,F'_vx+F'_wxz,F'_wxy\right)\big|_{(3,-1,2)}=(\sqrt{3},0,-3),$$

yOz 平面的法向量 $\vec{n}_1=(1,0,0)$，夹角为 φ，

$$\sin\varphi=\frac{|\sqrt{3}\times1+0+0|}{\sqrt{(\sqrt{3})^2+0^2+3^2}\sqrt{1}}=\frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{3}}=\frac{1}{2},$$

交角为：$\varphi=\frac{\pi}{6}$。

23.

曲面 $e^{yz}+x\sin(x+y)=z$ 在点 $\left(\frac{\pi}{2},0,1+\frac{\pi}{2}\right)$ 处的法线方程为（　）.

A $\frac{x-\frac{\pi}{2}}{-1}=\frac{y}{1+\frac{\pi}{2}}=\frac{z-1-\frac{\pi}{2}}{-1}$

B $\frac{x-\frac{\pi}{2}}{-1}=\frac{y}{1+\frac{\pi}{2}}=\frac{z-1-\frac{\pi}{2}}{1}$

C $\frac{x-\frac{\pi}{2}}{1}=\frac{y}{1+\frac{\pi}{2}}=\frac{z-1-\frac{\pi}{2}}{1}$

D $\frac{x-\frac{\pi}{2}}{1}=\frac{y}{1+\frac{\pi}{2}}=\frac{z-1-\frac{\pi}{2}}{-1}$ 【答案】

【解析】

设 $F(x,y,z)=e^{yz}+x\sin(x+y)-z$, 则

$$F_x\left(\frac{\pi}{2},0,1+\frac{\pi}{2}\right)=\sin(x+y)+x\cos(x+y)=1,$$
$$F_y\left(\frac{\pi}{2},0,1+\frac{\pi}{2}\right)=ze^{yz}+x\cos(x+y)=1+\frac{\pi}{2},$$
$$F_z\left(\frac{\pi}{2},0,1+\frac{\pi}{2}\right)=ye^{yz}-1=-1$$

法线方程为: $\frac{x-\frac{\pi}{2}}{1}=\frac{y}{1+\frac{\pi}{2}}=\frac{z-1-\frac{\pi}{2}}{-1}$.

24.

曲面 $z=y+\ln\frac{x}{z}$ 在点 $P(1,1,1)$ 处的法线方程是（　）.

A $x-1=y-1=z-1$

B $x=y=\frac{3-z}{2}$

C $x-1=y-1=\frac{z-1}{-2}$ 【答案】

D $x-1=1-y=\frac{1-z}{2}$

【解析】

设 $F(x,y,z)=\ln\frac{x}{z}+y-z$, 则 $F_x|_P=\frac{\frac{1}{z}}{\frac{x}{z}}=1, F_y|_P=1, F_z|_P=\frac{\frac{-x}{z^2}}{\frac{x}{z}}-1=-\frac{1}{z}-1=-2$, 法线方程为:

$$x-1=y-1=\frac{z-1}{-2}.$$

25.

曲面 $xy+yz+zx=11$ 在点 $(1,2,3)$ 处的切平面方程为 (　　).

(A) $5(x-3)+4(y-2)+3(z-1)=0$

(B) $5(x-1)+4(y-2)+3(z-3)=11$

(C) $\frac{x-1}{5}=\frac{y-2}{4}=\frac{z-3}{3}$

(D) $5(x-1)+4(y-2)+3(z-3)=0$ 【答案】

【解析】

设 $F(x,y,z)=xy+yz+zx-11$，则 $F_x(1,2,3)=y+z=5, F_y(1,2,3)=x+z=4, F_z(1,2,3)=x+y=3$，则切平面方程为：$5(x-1)+4(y-2)+3(z-3)=0$.

26.

设函数 $F(x,y,z)$ 具有一阶连续偏导数，曲面 $F(x,y,z)=0$ 过点 $P(-1,3,-4)$，且 $F_x(P)=-\sqrt{3}, F_y(P)=2\sqrt{3}, F_z(P)=1$，则曲面 $F(x,y,z)=0$ 在点 P 的法线与 zOx 平面的夹角是（ ）.

(A) $\frac{\pi}{3}$ 【答案】

(B) $\frac{2\pi}{3}$

(C) $\frac{\pi}{4}$

(D) $\frac{\pi}{2}$

【解析】

曲面 $F(x,y,z)=0$ 过点 $P(-1,3,-4)$ 的法向量为：$\vec{n}=(-\sqrt{3},2\sqrt{3},1)$，$zOx$ 平面的法向量为 $\vec{s}=(0,1,0)$，则法线与 zOx 平面的夹角 φ 的正弦为：

$$\sin\varphi=\frac{|\vec{n}\cdot\vec{s}|}{|\vec{n}||\vec{s}|}=\frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{(-\sqrt{3})^2+(2\sqrt{3})^2+1}\cdot 1}=\frac{\sqrt{3}}{2}$$

故夹角为 $\frac{\pi}{3}$.

27.

曲面 $x\cos z+y\cos x-\frac{\pi}{2}z=\frac{\pi}{2}$ 在点 $\left(\frac{\pi}{2},1-\frac{\pi}{2},0\right)$ 处的切平面方程为（　）.

A $x-y=\pi-1$

B $x-y=\frac{\pi}{2}$

C $x-z=\pi-1$

D $x-z=\frac{\pi}{2}$ 【答案】

【解析】

设 $F(x,y,z)=x\cos z+y\cos x-\frac{\pi}{2}z-\frac{\pi}{2}$，则

$$F_x\left(\frac{\pi}{2},1-\frac{\pi}{2},0\right)=(\cos z-y\sin x)|_{\left(\frac{\pi}{2},1-\frac{\pi}{2},0\right)}=\frac{\pi}{2}$$
$$F_y\left(\frac{\pi}{2},1-\frac{\pi}{2},0\right)=\cos x|_{\left(\frac{\pi}{2},1-\frac{\pi}{2},0\right)}=0$$
$$F_z\left(\frac{\pi}{2},1-\frac{\pi}{2},0\right)=\left(-x\sin z-\frac{\pi}{2}\right)\Big|_{\left(\frac{\pi}{2},1-\frac{\pi}{2},0\right)}=-\frac{\pi}{2}$$

切平面方程为：$x-z=\frac{\pi}{2}$.

28.

旋转抛物面 $z=x^2+y^2-1$ 在点 $(2,1,4)$ 处的切平面方程为（ ）.

A $4x+2y-z-7=0$

B $4x+2y+z-6=0$

C $4x+2y-z-6=0$ 【答案】

D $4x+2y+z-7=0$

【解析】

令 $F(x,y,z)=x^2+y^2-1-z\Rightarrow\vec{n}|_{(2,1,4)}=(2x,2y,-1)|_{(2,1,4)}=(4,2,-1)$,
切平面方程为 $4(x-2)+2(y-1)-(z-4)=0\Rightarrow 4x+2y-z-6=0$。

29.

曲面 $z=xy$ 上某点处的法线垂直于平面 $x+3y+z+9=0$，则此点的法线方程为（ ）.

【答案】

(A) $\frac{x+3}{1}=\frac{y+1}{3}=\frac{z-3}{1}$

(B) $\frac{x+3}{-1}=\frac{y+1}{3}=\frac{z-3}{-1}$

(C) $\frac{x+3}{-1}=\frac{y+1}{-3}=\frac{z-3}{1}$

(D) $\frac{x-1}{-3}=\frac{y-3}{-1}=\frac{z-1}{3}$

【解析】

$$\frac{\partial z}{\partial x}=y,\quad \frac{\partial z}{\partial y}=x,\quad \vec{n}=(y,x,-1),$$

由题设要求知 $\vec{n}\parallel(1,3,1)$，故 $(y,x,-1)=\lambda(1,3,1)$，
从而 $\lambda=-1,x=-3,y=-1,z=xy=3$，
所求点为 $(-3,-1,3)$. 所求法线方程为 $\frac{x+3}{1}=\frac{y+1}{3}=\frac{z-3}{1}$.

30.

若函数 $F(x,y,z)$ 在点 $P(x_0,y_0,z_0)$ 处，有 $F_x(P)=\sqrt{3},F_y(P)=0,F_z(P)=1$，则曲面 $F(x,y,z)=0$ 在点 P 处的切平面与平面 yOz 的夹角是（ ）.

(A) $\frac{2\pi}{3}$

(B) $\frac{\pi}{3}$

(C) $\frac{\pi}{6}$

【答案】

(D) $\frac{\pi}{4}$

【解析】

曲面 $F(x,y,z)=0$ 在点 P 处的法向量为 $(\sqrt{3},0,1)$，平面 yOz 的法向量为 $(1,0,0)$，$\cos\alpha=\frac{\sqrt{3}}{2}$，因此 $\alpha=\frac{\pi}{6}$.

31.

曲面 $x^2-2y^2+z^2-xyz-4x+2z=6$ 在点 $(0,1,2)$ 处的切平面方程为 (　　).

【答案】

(A) $3(x-1)+2(y-2)-3z+11=0$

(B) $\frac{x}{3}=\frac{y-1}{2}=\frac{z-2}{-3}$

(C) $3x+2y-3z=4$

(D) $\frac{x}{3}+\frac{y-1}{2}+\frac{z-2}{-3}=0$

【解析】

设 $F(x,y,z)=x^2-2y^2+z^2-xyz-4x+2z-6$，则

$$F_x(0,1,2)=2x-yz-4=-6,\quad F_y(0,1,2)=-4y-xz=-4,\quad F_z(0,1,2)=2z-xy+2=6$$

曲面在点 $(0,1,2)$ 处的切平面方程为 $-6x-4(y-1)+6(z-2)=0$，整理得

$$3(x-1)+2(y-2)-3z+11=0$$

32.

单叶双曲面 $\frac{x^2}{4}+2y^2-\frac{z^2}{3}=1$ 上点 M 处的法向量与三坐标轴正向的夹角相等，则点 M 为（ ）.

(A) $\left(\frac{4}{3}\sqrt{6},-\frac{1}{6}\sqrt{6},-\sqrt{6}\right)$ 和 $\left(-\frac{4}{3}\sqrt{6},\frac{1}{6}\sqrt{6},-\sqrt{6}\right)$

【答案】

(B) $\left(\frac{4}{3}\sqrt{6},\frac{1}{6}\sqrt{6},-\sqrt{6}\right)$ 和 $\left(-\frac{4}{3}\sqrt{6},-\frac{1}{6}\sqrt{6},\sqrt{6}\right)$

(C) $\left(\frac{4}{3}\sqrt{6},\frac{1}{6}\sqrt{6},\sqrt{6}\right)$ 和 $\left(-\frac{4}{3}\sqrt{6},-\frac{1}{6}\sqrt{6},-\sqrt{6}\right)$

(D) $\left(-\frac{4}{3}\sqrt{6},\frac{1}{6}\sqrt{6},-\sqrt{6}\right)$ 和 $\left(\frac{4}{3}\sqrt{6},-\frac{1}{6}\sqrt{6},\sqrt{6}\right)$

【解析】

设 $F(x,y,z)=\frac{x^2}{4}+2y^2-\frac{z^2}{3}-1$，则 $F_x=\frac{x}{2},F_y=4y,F_z=-\frac{2z}{3}$. 由题意可得 $\frac{x}{2}=4y=-\frac{2z}{3}$. 设 $M_0(x_0,y_0,z_0)$，则可得到 $\frac{x_0^2}{4}+2y_0^2-\frac{z_0^2}{3}=1,\frac{x_0}{2}=4y_0=-\frac{2z_0}{3}$，解得 $(x_0,y_0,z_0)=\left(\frac{4}{3}\sqrt{6},\frac{1}{6}\sqrt{6},-\sqrt{6}\right)$ 或 $\left(-\frac{4}{3}\sqrt{6},-\frac{1}{6}\sqrt{6},\sqrt{6}\right)$.

33.

曲面 $x^3-2xy-xz^2-y^2z=11$ 在点 $(3,1,-2)$ 处的法线方程为（ ）.

(A) $\frac{x+18}{21}=\frac{y-3}{-2}=\frac{z+13}{11}$ 【答案】

(B) $\frac{x-3}{21}=\frac{y-1}{-2}=\frac{z+2}{-11}$

(C) $\frac{x-3}{21}=\frac{y-1}{2}=\frac{z+x}{11}$

(D) $\frac{x+18}{21}=\frac{y-3}{2}=\frac{z+13}{11}$

【解析】

设 $F(x,y,z)=x^3-2xy-xz^2-y^2z-11$，则

$$F_x|_{(3,1,-2)}=3x^2-2y-z^2=21,\quad F_y|_{(3,1,-2)}=-2x-2yz=-2,\quad F_z|_{(3,1,-2)}=-2xz-y^2=11$$

法线方程为：$\frac{x-3}{21}=\frac{y-1}{-2}=\frac{z+2}{11}$，又点 $(-18,3,-13)$ 在法线上，整理得 $\frac{x+18}{21}=\frac{y-3}{-2}=\frac{z+13}{11}$.

34.

设函数 $F(x,y,z)$ 可微，曲面 $F(x,y,z)=0$ 过点 $M(2,-1,0)$，且 $F_x(2,-1,0)=5,F_y(2,-1,0)=-\sqrt{2},F_z(2,-1,0)=-3$。过点 M 作曲面的一个法向量 $\vec{n}$，已知 $\vec{n}$ 与 x 轴正向的夹角为钝角，则 $\vec{n}$ 与 z 轴正向的夹角 $\gamma=(\quad)$。

(A) $\frac{\pi}{2}$

(B) $\frac{\pi}{4}$

(C) $\frac{\pi}{3}$ 【答案】

(D) $\frac{2\pi}{3}$

【解析】

由题设给出的曲面 $F(x,y,z)=0$ 在点 $M(2,-1,0)$ 处的偏导数可以得到曲面在此点的法向量 $\vec{n}$ 可能为 $(5,-\sqrt{2},-3)$ 或 $(-5,\sqrt{2},3)$。又因为 $\vec{n}$ 与 x 轴正向的夹角为钝角，所以 $\vec{n}=(-5,\sqrt{2},3)$。则 $\vec{n}$ 与 z 轴正向的夹角的余弦：
$\cos\gamma=\frac{3\cdot1}{\sqrt{(-5)^2+(\sqrt{2})^2+3^2}\sqrt{1}}=\frac{1}{2}$，夹角 $\gamma=\frac{\pi}{3}$。

35.

曲面 $z=\tan(x+2y)$ 在点 $\left(\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{4},-1\right)$ 处的切平面方程为( ).

A $2x+4y-z=1-\frac{\pi}{2}$

B $2x+4y+z=-1+\frac{\pi}{2}$

C $2x-4y+z=-1+\frac{3\pi}{2}$

D $2x+4y-z=1+\frac{3\pi}{2}$ 【答案】

【解析】

设 $F(x,y,z)=\tan(x+2y)-z$, 则

$$F_x\left(\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{4},-1\right)=\sec^2(x+2y)=2,\quad F_y\left(\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{4},-1\right)=2\sec^2(x+2y)=4,\quad F_z\left(\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{4},-1\right)=-1$$

则切平面方程为 $2\left(x-\frac{\pi}{4}\right)+4\left(y-\frac{\pi}{4}\right)-(z+1)=0$, 即 $2x+4y-z=1+\frac{3\pi}{2}$.

36.

设函数 $F(x,y,z)$ 可微, 曲面 $F(x,y,z)=0$ 过点 $P(1,-2,3)$, 且 $F_x(P)=4,F_y(P)=3,F_z(P)=-2$, 则曲面 $F(x,y,z)=0$ 在点 P 的切平面方程为 ( ).

A $4x+3y-2z=-8$ 【答案】

B $4x-3y-2z+8=0$

C $4x+3y-2z=8$

D $4x+3y+2z-8=0$

【解析】

由题意可直接得到曲面 $F(x,y,z)=0$ 过点 $P(1,-2,3)$ 的切平面的法向量为 $(4,3,-2)$, 则切平面方程为: $4(x-1)+3(y+2)-2(z-3)=0$, 即 $4x+3y-2z+8=0$.